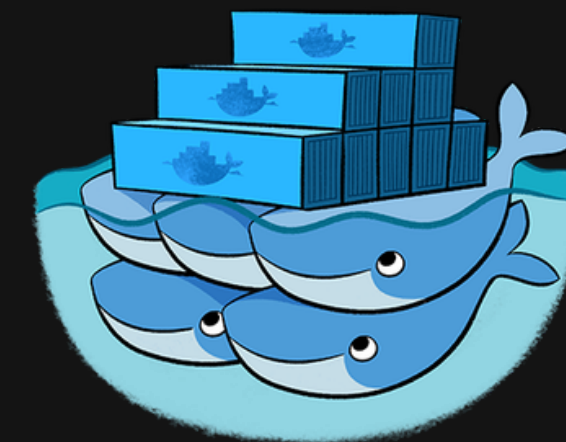


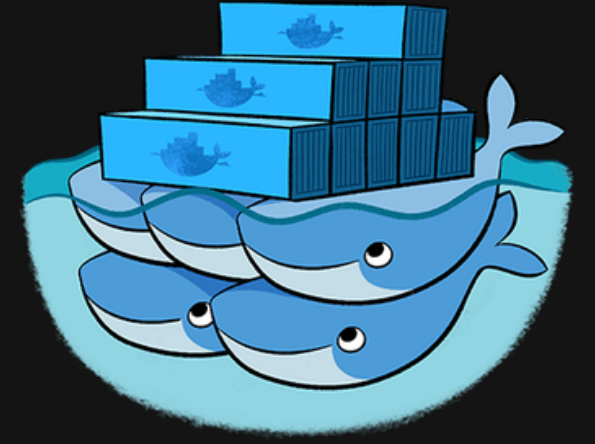


Fundamentos Docker Swarm

Ing. Daniel Reginaldo Dubón Rodríguez

Docker Swarm

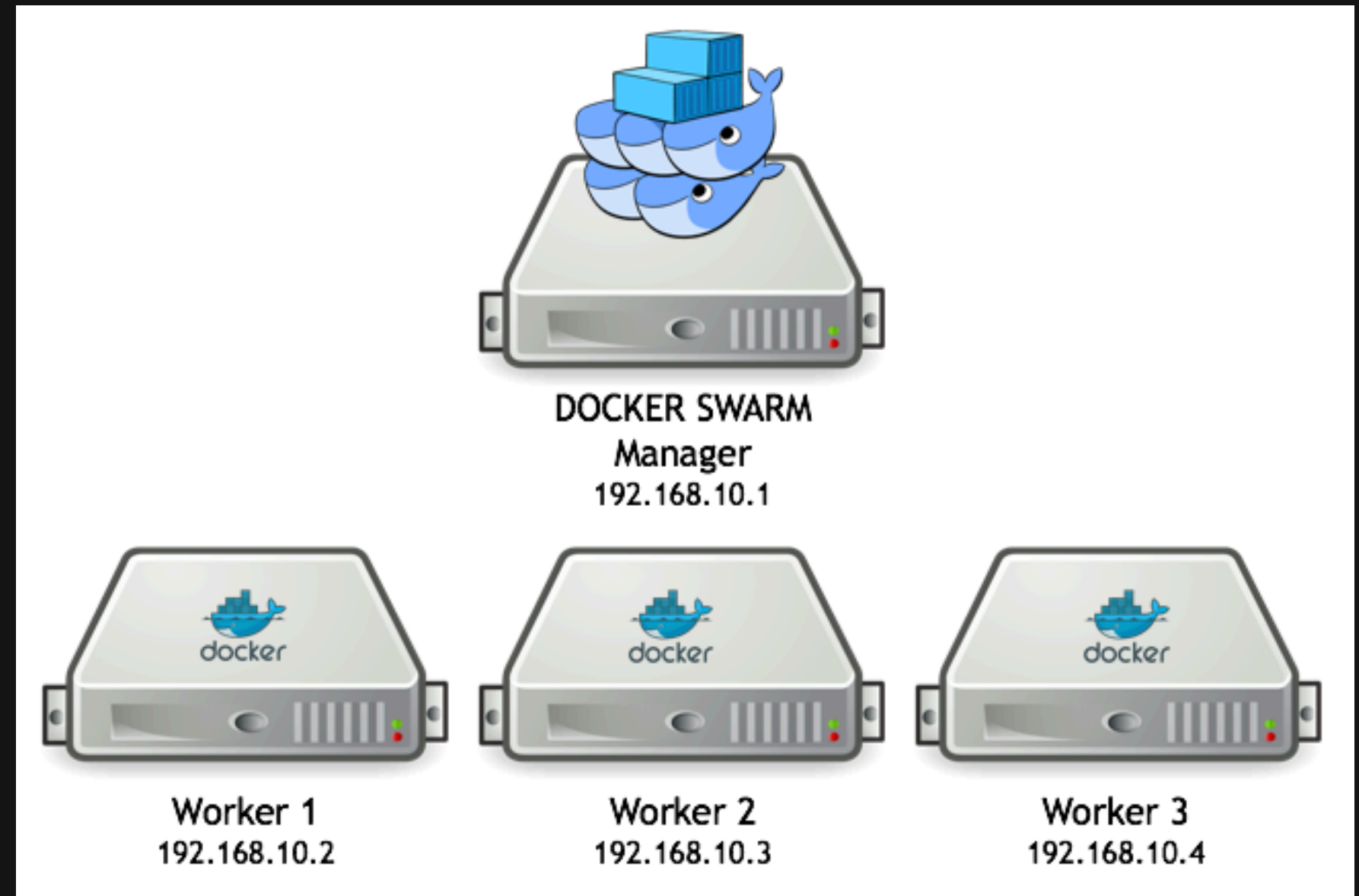
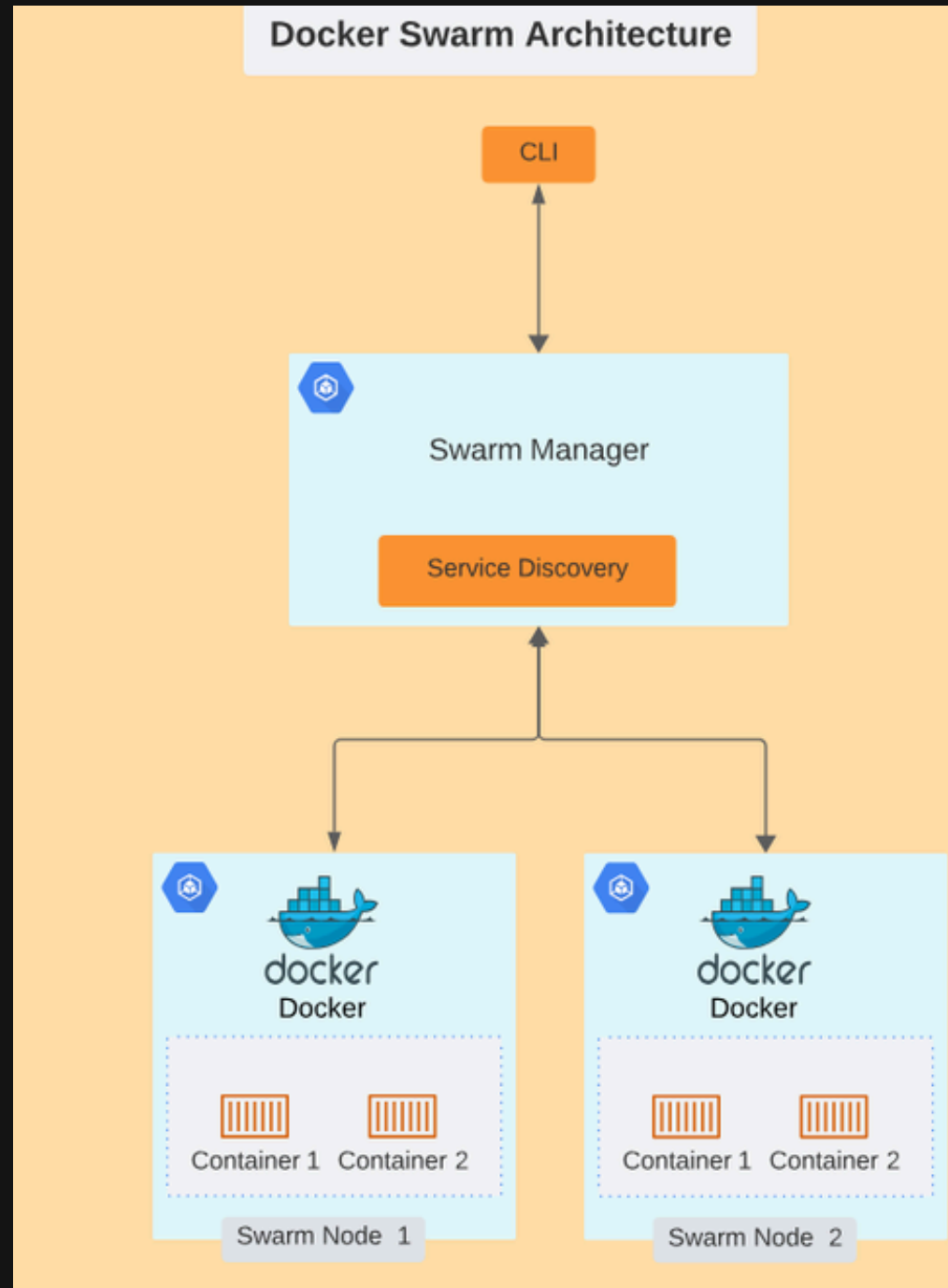
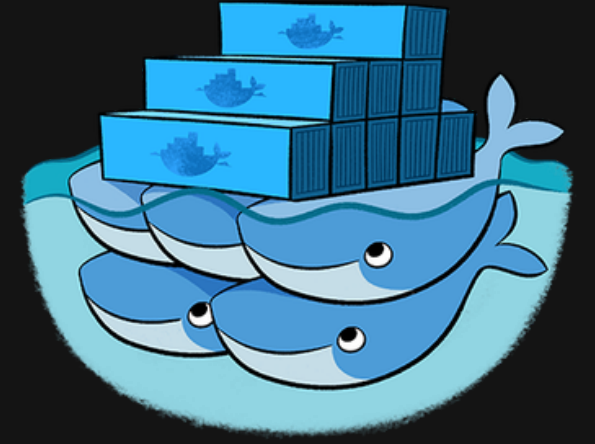
¿Qué es?



Docker Swarm es una herramienta de Docker que sirve para administrar y orquestar contenedores en múltiples máquinas como si fueran una sola.

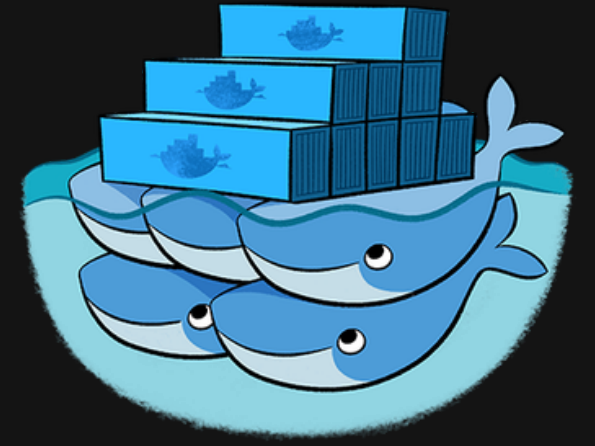
Convierte varios servidores en un cluster donde puedes desplegar aplicaciones de forma automática, escalable y distribuida.

Docker Swarm



Docker Swarm

Orquestación



Manager Node

Cerebro del clúster. Mantiene el estado deseado, distribuye tareas y usa el algoritmo Raft para alta disponibilidad entre managers.

```
> docker swarm init
```

Worker Node

Ejecuta los contenedores asignados por el manager. No toma decisiones de orquestación. Puede ser promovido a manager.

```
> docker swarm join --token ...
```

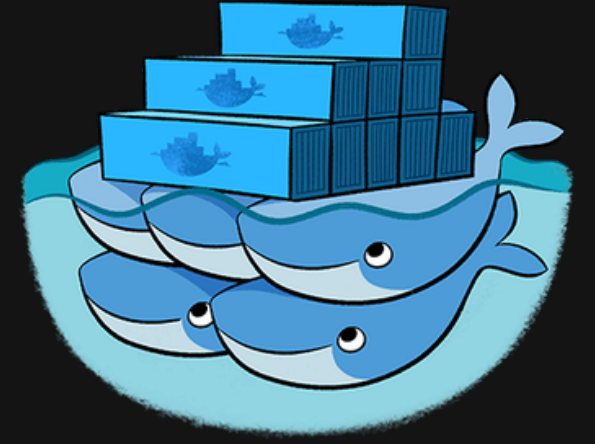
Servicio

Unidad de despliegue en Swarm. Define la imagen, réplicas, puertos y políticas. Es la abstracción sobre los contenedores individuales.

```
> docker service create ...
```

Docker Swarm

Escalado y disponibilidad



Réplicas

Copias idénticas de un servicio corriendo en paralelo. Swarm distribuye la carga entre todas. Si una cae, el manager lanza otra.

```
> docker service scale api=6
```

Estado deseado

Swarm monitorea constantemente que el número de réplicas activas coincida con el declarado. Si hay diferencia, actúa automáticamente.

```
> docker service inspect api
```

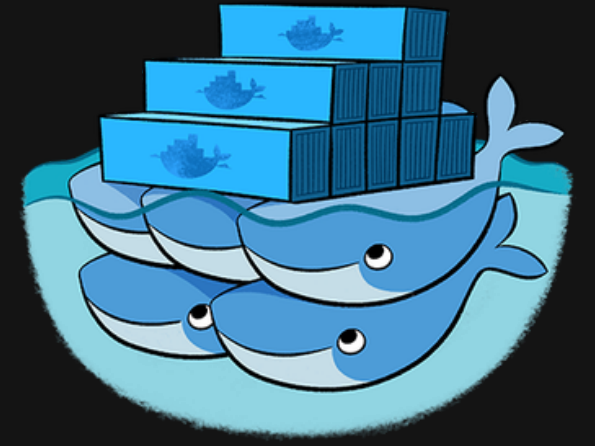
Healthcheck

Verifica que cada contenedor responda correctamente. Si falla N veces, Swarm lo marca como unhealthy y lo reemplaza.

```
> healthcheck: test / interval  
/ retries
```


Docker Swarm

Despliegue y actualizaciones



Rolling update

Actualiza réplicas de forma gradual, de N en N, con un delay entre cada lote. El servicio nunca se interrumpe durante la actualización.

```
> --update-parallelism 1 --  
update-delay 10s
```

Rollback

Si un update falla, Swarm puede revertir automáticamente a la versión anterior. También se puede disparar manualmente.

```
> docker service rollback api
```

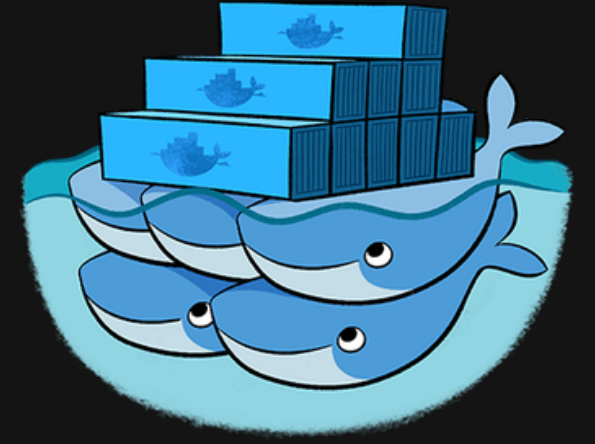
Update order

start-first: levanta la nueva réplica antes de bajar la vieja (zero downtime). stop-first: baja primero, luego sube (libera recursos antes).

```
> --update-order start-first
```

Docker Swarm

Red y acceso



Overlay network

Red virtual que conecta contenedores en distintos nodos físicos. Los servicios se comunican por nombre, sin importar en qué máquina estén.

```
> driver: overlay
```

VIP vs dnsrr

VIP: IP virtual única, Swarm balancea internamente. dnsrr: DNS devuelve IPs rotativas de cada réplica, el cliente decide a cuál conectar.

```
> endpoint_mode: dnsrr
```

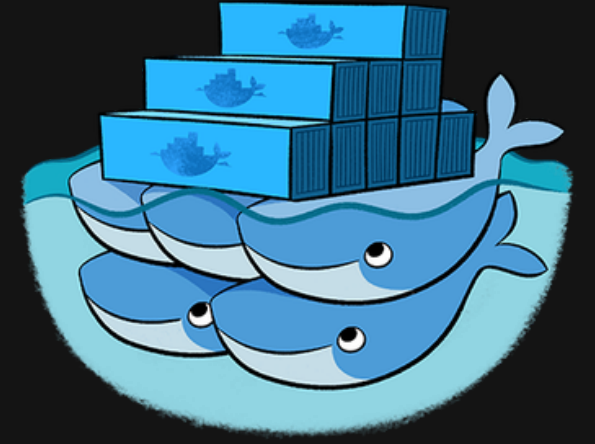
Ingress / routing mesh

Cualquier nodo del clúster puede recibir tráfico en un puerto publicado y redirigirlo al contenedor correcto, esté donde esté.

```
> --publish published=80,  
target=80
```

Docker Swarm

Control de recursos



Limits y reservations

Limits: techo máximo que puede usar un contenedor. Reservations: mínimo garantizado. Swarm usa esto para decidir dónde colocar réplicas.

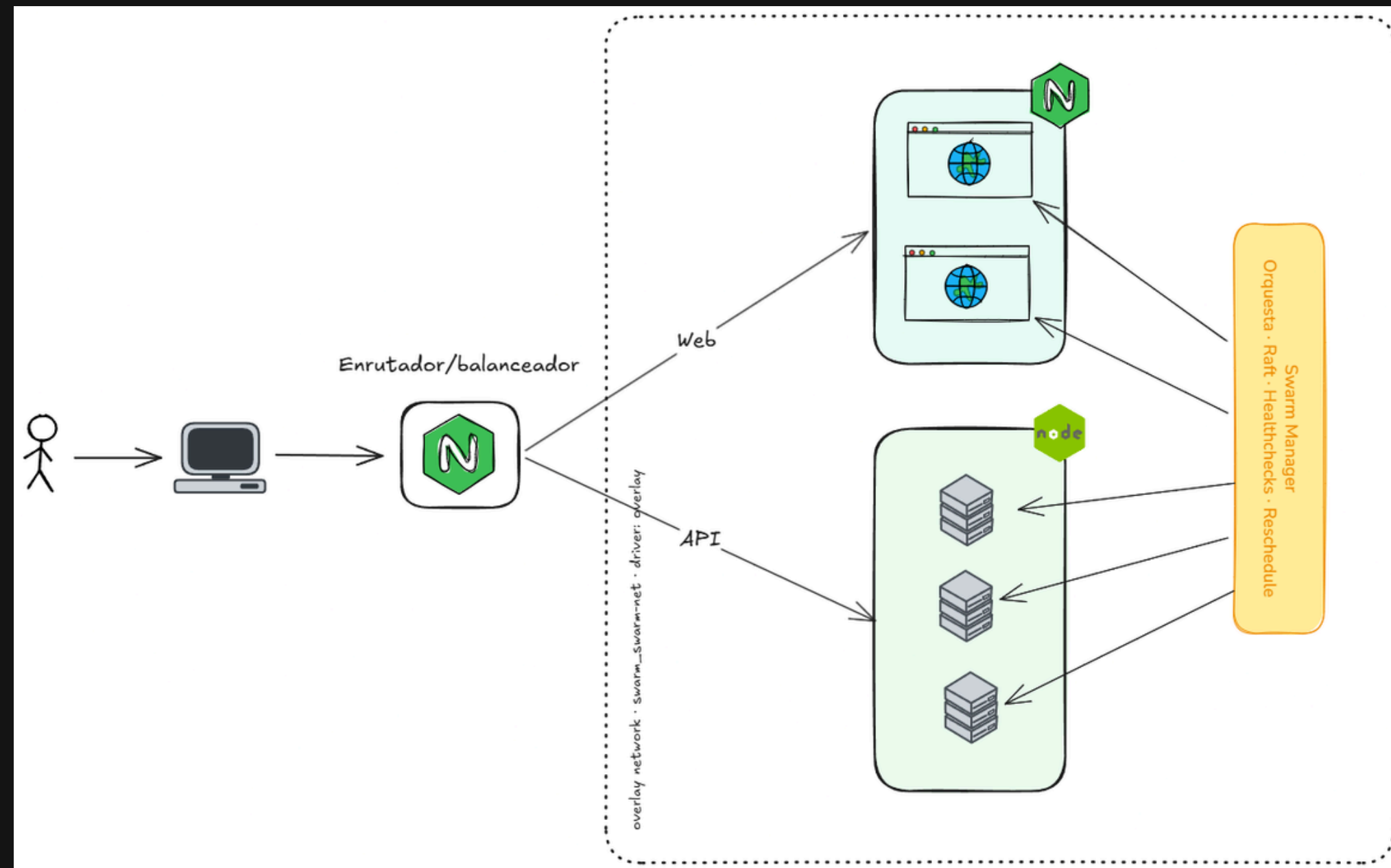
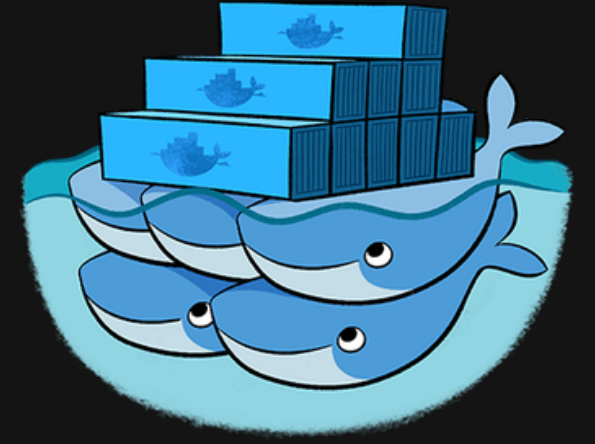
```
> cpus: '0.5' / memory: 128M
```


Pongámoslo a prueba!



Docker Swarm

Ejemplo



¿Dudas?



Repositorio con el ejemplo

